Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 1 Capítulo 4

Aspectos generales

- **Objetivos:** practicar los contenidos de almacenamiento y consulta de datos, modelando entidades y sus relaciones, y poblándolas con datos.
- **Entrega:** en **el repositorio privado y completando el ticket de salida**. **Formato:** archivo `E1.ipynb` con lo solicitado, ubicado en la carpeta **C4** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

Este ejercicio permite practicar la exploración de datos, la modelación de bases de datos relacionales y la carga de datos desde un archivo CSV a una base de datos relacional en Python.
Se trabajará con datos de vehículos que incluyen detalles sobre el fabricante, el modelo, las características del vehículo, el vendedor, el precio de venta y la fecha de la transacción. Cada registro en el archivo CSV contiene la siguiente información:

- **year**: año de fabricación del vehículo.
- **make**: marca o fabricante del vehículo.
- **model**: modelo específico del vehículo.
- **trim**: designación adicional del modelo.

- **body**: tipo de carrocería (e.g., SUV, Sedan).
- **transmission**: tipo de transmisión (e.g., automática).
- **vin**: número de Identificación del Vehículo (único por vehículo).
- **state**: el estado de EE. UU. donde está registrado el vehículo.
- **condition**: condición del vehículo en escala numérica.
- **odometer**: distancia recorrida por el vehículo en millas.
- **color**: color exterior del vehículo.
- **interior**: tipo o color del interior del vehículo.
- **seller**: nombre del vendedor del vehículo.
- **mmr**: valor de referencia del mercado (Manheim Market Report).
- **sellingprice**: precio de venta del vehículo.
- **saledate**: fecha de la venta del vehículo.

Misiones

Misión 1: lectura y exploración de datos

Abra el archivo CSV proporcionado. Una vez leído el contenido, muestre las primeras filas en pantalla (`head()`) y responda:

- ¿Qué representa cada columna?
- ¿Qué tipos de datos contiene cada campo? Utilice `dtypes` e `info()` para complementar su análisis.
- ¿Existen valores nulos o faltantes? ¿En qué columnas?
- Identifique los campos que podrían ser utilizados como llaves primarias o foráneas en una base de datos relacional, justificando brevemente cada elección.

Misión 2: modelación de entidades

En base a la exploración realizada, identifique las entidades principales y cómo se relacionan entre sí. Para cada entidad:

- Defina sus atributos y sus tipos de datos.
- Indique las relaciones existentes con otras entidades, especificando la cardinalidad (1:1, 1:N, N:M).
- Justifique brevemente por qué separa cada entidad en una tabla distinta (¿qué redundancia se evita?).

Se espera que, como mínimo, se identifiquen las siguientes entidades: vehículos, fabricantes, modelos, tipos de carrocería, vendedores y ventas.

Misión 3: creación de tablas

Cree una base de datos relacional (por ejemplo, `vehicles.db`) y cree las tablas correspondientes a las entidades definidas anteriormente. Considere:

- Definir tipos de datos apropiados para cada columna.
- Establecer llaves primarias en cada tabla.
- Incluir restricciones de integridad referencial mediante llaves foráneas.
- Aplicar restricciones `NOT NULL` en los campos esenciales de cada tabla (por ejemplo, el nombre del fabricante no debería ser nulo).
- Aplicar restricciones de unicidad en atributos como el `vin` de los vehículos.

Misión 4: carga de datos en las tablas

Extraiga los datos del archivo CSV y cargue la información en las tablas creadas. Se recomienda:

- Poblar primero las tablas sin dependencias (entidades independientes).
- Luego, poblar las tablas con dependencias, respetando las relaciones definidas.
- Utilizar consultas parametrizadas (con `?`) para la inserción de datos.
- Al finalizar, mostrar el número de registros cargados en cada tabla para verificar la consistencia.

Misión 5: verificación de integridad

Realice las siguientes verificaciones sobre la base de datos construida para confirmar que las restricciones de integridad se cumplen:

- Ejecute una consulta que muestre las tablas existentes en la base de datos y sus columnas (`PRAGMA table_info`).
- Intente insertar un registro en la tabla de ventas con un `vin` que no exista en la tabla de vehículos. ¿Qué ocurre? Comente el resultado.
- Ejecute una consulta simple que combine al menos dos tablas mediante un `JOIN`, mostrando, por ejemplo, las ventas junto con el nombre del fabricante del vehículo vendido.